

# Sztuczna inteligencja

## Ćwiczenia 1

### Zajęcia 3

Każde zadanie warte jest 1 punkt. Zadania z gwiazdką dawniej nie wliczały się do maksimum<sup>1</sup> (czyli były albo nieco trudniejsze, albo bardziej pracochłonne). Rzeczy w zadaniach z gwiazdką nie będą obowiązywały na egzaminie.

**Zadanie 1.** Rozważamy uproszczone obrazki logiczne na kwadracie  $n \times n$ .

- a) Pokaż przykład obrazka, który ma dokładnie 2 rozwiązania.
- b) Pokaż przykład obrazka, który ma więcej niż  $n$  rozwiązań.

W obu przypadkach odpowiedź uzasadnij.

**Zadanie 2.** Przedstaw stosowaną przez ludzi metodę rozwiązywania obrazków logicznych. Możesz skorzystać ze stron umożliwiających samodzielne rozwiązywanie takich zadań, (na przykład <https://www.puzzle-nonograms.com/>), albo z internetowych poradników dla takich zadań.

**Zadanie 3.** (2p, ★) Zadanie drugie z pracowni (jak widać na przykładzie Pana Tadeusza) dość często rekonstruuje oryginalne zdania. Sprawdź, czy jest to sensowny algorytm rekonstrukcji porównując jego skuteczność dla Pana Tadeusza (procent w pełni poprawnie zrekonstruowanych wersów) ze skutecznością algorytmu losowego<sup>2</sup>. Opowiadając o tym zadaniu przy tablicy powinienś przedstawić wyniki eksperymentu, odpowiedzieć, jak zaimplementowałeś algorytm losowy, a na prośbę prowadzącego pokazać kod. Tekst Pana Tadeusza znajdziesz na stronie WolneLektury, być może będziesz go musiał dostosować do zadania (np. usuwając interpunkcję, zmieniając wielkość znaków).

**Zadanie 4.** Rozważmy ruch gracza w labiryncie wypełnionym wrogami, z których każdy porusza się cyklicznie po wyznaczonej trasie. Ruch jest dyskretny, to znaczy w każdej jednostce czasu zarówno gracz jak i wrogowie przesuwać się o 1 pole w jednym z czterech podstawowych kierunków. Celem gracza jest osiągnięcie wskazanego pola (skarbu), a po zetknięciu z wrogiem gra się kończy (i gracz przegrywa). Twoim celem jest takie zaprojektowanie labiryntu (ścian oraz tras wrogów), żeby:

- a) wrogów było dość dużo i poruszali się po zróżnicowanych trasach,
- b) rozmiar przestrzeni stanów umożliwiał wykonanie przeszukiwania wszerz na zwykłym komputerze

Jak to osiągnąć? Jak będzie wyglądać przestrzeń stanów i ruchy w niej?

**Zadanie 5.** Inną stosunkowo trudną (dla komputera) łamigłówką jest Sokoban (przedstaw jego zasady, jeśli trzeba odnajdując odpowiednie materiały w Internecie). Można ją zamodelować w ten sposób, że ruchem jest 1 krok magazyniera (pchający lub nie skrzynię). Opisz precyzyjnie<sup>3</sup>, jak stworzyć inną przestrzeń stanów, w której ruchy w łamigłówce są ruchami „wyższego poziomu”, i tym samym rozwiązanie jest osiągalne w mniejszej liczbie kroków.

**Zadanie 6.** W tym zadaniu również rozważamy dyskretny labirynt, bez wrogów, z jednym punktem docelowym. W stosunku do klasycznego labiryntu jest podstawowa różnica: agent **nie wie**, w jakim polu labiryntu się znajduje (aczkolwiek ma dokładną mapę terenu i wie, że każde pole niebędące ścianą jest tak samo prawdopodobne), dysponuje również **lidarem**, który dla pola, w którym się znajduje agent informuje, ile kroków jest do ściany w każdym z 4 kierunków.

Oczywiście nie jest to typowe zadanie przeszukiwania – nie da się stworzyć planu (ciągu akcji), bo po każdej akcji otrzymujemy zestaw nowych danych od lidara (co może nam pozwolić zawęzić liczbę możliwych pozycji).

- a) Jak w rozwiązaniu tego zadania można wykorzystać BFS?

---

<sup>1</sup>W tym roku progi są bezwzględne, a nie procentowe, więc pojęcia maksimum nie ma większego sensu

<sup>2</sup>Czyli takiego, który losuje podział na wyrazy, spełniający dwa warunki: 1) po usunięciu spacji otrzymujemy początkowy napis 2) wszystkie wyrazy są ze słownika

<sup>3</sup>Oczywiście nie musisz implementować rozwiązania. Ale powinienś przedstawić swoje idee na tyle dokładnie, by typowy programista był w stanie je zrealizować

- b) Jak zarządzać niepewnością odnośnie pozycji agenta. Dlaczego się ona zmienia?
- c) Zaproponuj agenta, który podejmuje decyzje odnośnie tego, w którą stronę iść między innymi na podstawie pomiarów lidara.
- d) Co zmieniłoby się, gdybyśmy dodatkowo mieli pola pułapki, które są niewidoczne dla lidara, a stanięcie na nie powoduje automatyczny koniec gry

**Zadanie 7.** W tym zadaniu zakładamy, że mamy graf opisujący połączenia drogowe (wraz z kosztem) między miastami. Opisz dokładnie przestrzeń stanów oraz model dla następujących sytuacji, w których rozważamy poruszanie się samochodem po tej sieci:

- a) kosztem jest ilość paliwa potrzebna do przeniesienia się z miejsca na miejsce, bak ma określoną pojemność, a stacje benzynowe są tylko w niektórych węzłach. Tankujemy zawsze do pełna, koszty połączeń są liczbami całkowitymi,
- b) podróżuje kurier, mamy do rozwiezienia  $K$  paczek do różnych lokalizacji

**Zadanie 8.** Mamy spójny graf skierowany (interpretujemy węzły jako miejsca, a krawędzie jako możliwości przeniesienia się z jednego miejsca do drugiego w jednym kroku). Po grafie porusza się  $K$  przyjaciół (poruszają się synchronicznie, przeskakując w tym samym momencie z węzła do innego połączonego). W jednym węźle może znajdować się dowolna liczba osób. Sukcesem jest zorganizowanie spotkania, czyli przedstawienie takiej sekwencji ruchów, że wszyscy uczestnicy znajdą się w jednym miejscu w jednym momencie. Rozważamy dwa warianty:

- a) w każdej turze każdy z uczestników musi wykonać przejście w grafie,
- b) uczestnik może „spasować”, czyli zdecydować się na niezmiennianie położenia.

Oczywiście oba warianty tego zadania można modelować jako przeszukiwanie przestrzeni stanów (aczkolwiek przestrzeń stanów dla grafu o  $n$  węzłach będzie duża, powiedz jak dokładnie). Dla wybranego<sup>4</sup> wariantu zaproponuj efektywniejszy sposób znalezienia sekwencji prowadzącej do spotkania (lub stwierdzenia, że spotkanie jest niemożliwe). Możemy dodatkowo przyjąć, że jak sekwencja jest długa, to wystarczy informacja, że ta sekwencja istnieje i jaką ma długość.

**Zadanie 9.** Przedstaw graf dla problemu przeszukiwania, w którym istnieje ścieżka z punktu startowego do docelowego, a algorytm Uniform Cost Search (początek wykładu 3) nie jest w stanie jej znaleźć. Uwaga: graf nie musi odpowiadać żadnemu *realnemu* zadaniu.

**Zadanie 10.** Blisko początku Wykładu 3 pojawi się slajd z tabelką z informacjami o podstawowych algorytmach przeszukiwania bez wiedzy o problemie. Przejrzyj tę tabelkę i odpowiedz na następujące pytania:

- a) Czym jest  $C^*$  (to oznaczenie nie jest opisane, ale da się je wydedukować z tabelki)
- b) Skąd taki, a nie inny wzór na ograniczenie czasu UCS?
- c) Dlaczego DLS nie jest optymalny, a korzystający z niego iterative deepening jest?
- d) Czy można złagodzić występujący w tabelce warunek zupełności dla przeszukiwania dwukierunkowego? Jak lub dlaczego nie?
- e) Czy można złagodzić występujący w tabelce warunek optymalności dla przeszukiwania dwukierunkowego? Jak lub dlaczego nie?

---

<sup>4</sup>Uwaga dla Studentów o zacięciu olimpijsko-algorytmicznym: w obu wariantach istnieje odpowiedź, na co zwrócił uwagę p. BK w jednej z poprzednich edycji przedmiotu, podobno wyszło z tego nawet Oficjalne Zadanie Olimpijskie.